

物理 1

位置・変位・速度と運動の合成・分解

Sirui Liu

2026 年 7 月 18 日

目录

- ① 位置と変位
- ② 速さと速度
- ③ 運動のグラフ
- ④ 運動の分解と合成
- ⑤ 練習と総括

座標系と位置

位置 (Position)

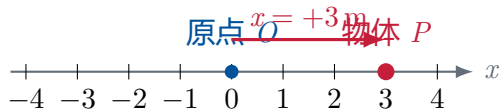
物体在哪里，必须先决定**基準点** (reference point) 与坐标轴正方向。

$$x = x(t)$$

表示物体的位置随时间变化。

重要

“在右边” 本身不完整；必须说明**相对于哪个原点**。



座標系 (Coordinate System)

原点、单位与正方向共同决定坐标系。

移動距離と変位

移動距離 (Distance)

实际走过路径的**总长度**。

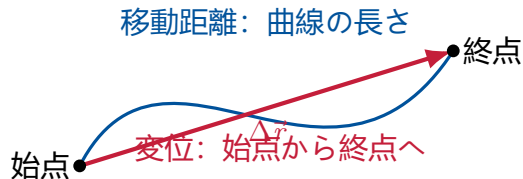
- ▶ 标量 (scalar)
- ▶ 总是 0 或正数
- ▶ 与具体路径有关

变位 (Displacement)

终点位置减去起点位置：

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

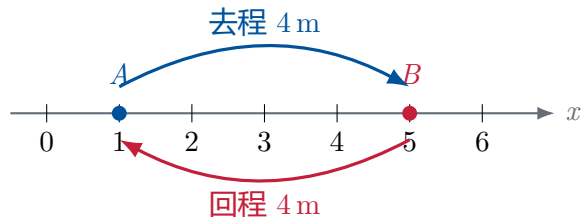
位移有大小和方向。



比較

距离回答“走了多远”，位移回答“位置改变了多少”。

变位の正負と往復運動



符号的意义

- ▶ $\Delta x > 0$: 向正方向改变位置
- ▶ $\Delta x < 0$: 向负方向改变位置
- ▶ $\Delta x = 0$: 终点与起点相同

负号表示方向，不表示“位移很小”。

往復后

移動距離 = 8 m, $\Delta x = 0$

回到起点时，位移为零，但移动距离不为零。

平均の速さ (Average Speed)

定義

一段时间内的移动距离除以经过时间:

$$\text{平均の速さ} = \frac{\text{移動距離}}{\text{経過時間}}$$

例

物体在 5 s 内移动 20 m:

$$\text{平均の速さ} = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}$$

单位换算

$$1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$$

因此

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}.$$

平均速度 (Average Velocity)

定義

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

平均速度使用**位移**，因此帶有方向。

	分子	方向	往返原点时
平均の速さ	移動距離	无	通常不为 0
平均速度	变位	有	等于 0

例

10 s 内向右 30 m, 再向左 10 m:

$$\text{平均の速さ} = 4 \text{ m/s}, \quad \bar{v} = +2 \text{ m/s}.$$

瞬間速度 (Instantaneous Velocity)

平均から瞬間へ

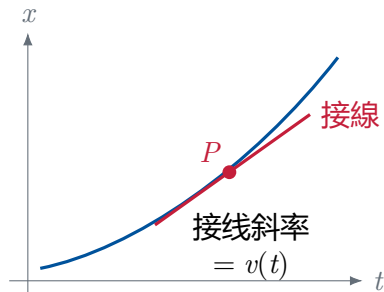
时间间隔越来越小时:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

速度是位置对时间的导数。

物理意义

瞬时速度描述物体**此刻移动得多快、朝哪个方向**。



速度的向きと符号

$$v > 0$$

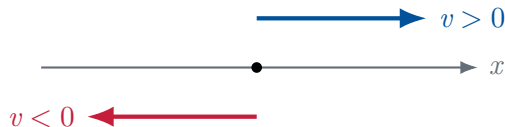
物体向坐标轴的**正方向**运动。

$$v < 0$$

物体向坐标轴的**负方向**运动。

$$v = 0$$

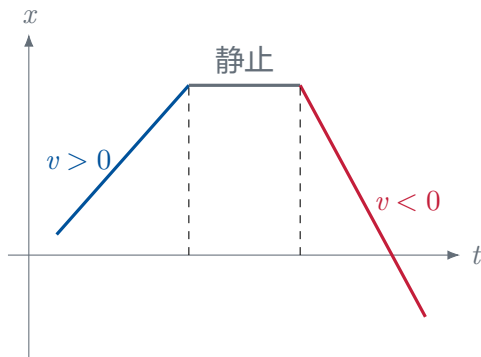
该时刻瞬时静止；之后可能继续运动或改变方向。



注意

速さ是 $|v|$ 。因此速度可为负，速率不能为负。

位置-時間グラフ



斜率就是速度

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- ▶ 正斜率：向正方向
- ▶ 负斜率：向负方向
- ▶ 水平线：静止

读图技巧

图线越陡， $|v|$ 越大；位置高低不等于速度大小。

等速直線運動

定義

速度大小和方向均保持不变的直线运动：

$$x = x_0 + vt$$

各符号

- ▶ x_0 ：初期位置
- ▶ v ：一定的速度
- ▶ t ：经过时间
- ▶ x ：时刻 t 的位置

例

$x_0 = -2 \text{ m}, v = 3 \text{ m/s}$ ：

$$x = -2 + 3t$$

$t = 4 \text{ s}$ 时：

$$x = 10 \text{ m.}$$

例題：二つの物体が出会う時刻

設定

$$x_A = 2t, \quad x_B = 20 - 3t$$

A 从原点向右运动, B 从 20 m 处向左运动。

相遇条件

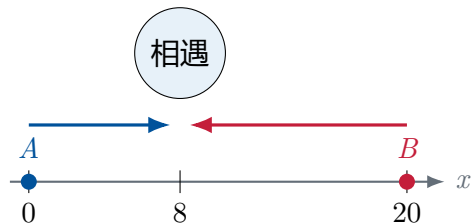
相遇时位置相同:

$$x_A = x_B$$

$$2t = 20 - 3t$$

$$t = 4 \text{ s}$$

相遇位置: $x = 8 \text{ m}$ 。



二次元の速度

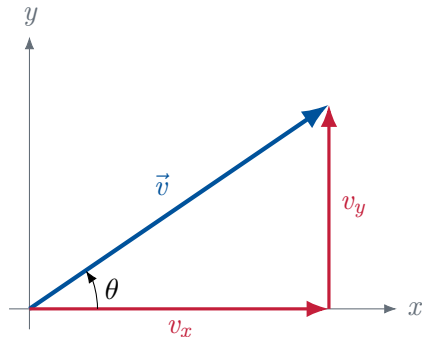
速度ベクトル

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$$

速度矢量同时说明运动的**快慢与方向**。



運動の分解 (Decomposition)

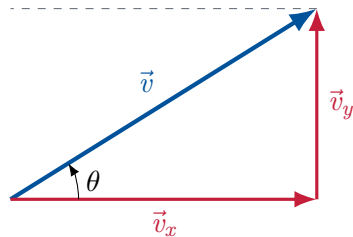
速度の成分

$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta$$

斜向运动可以分别研究水平与竖直方向。

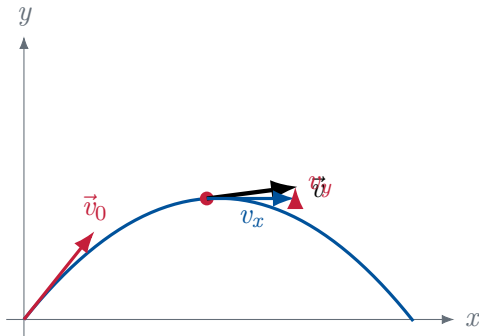
独立性

- ▶ 两个方向使用同一个时间 t
- ▶ 一个方向的运动不会“消耗”另一个方向的速度
- ▶ 分解是分析方法，实际物体只有一条轨迹



水平 + 竖直

投射運動の分解



水平方向

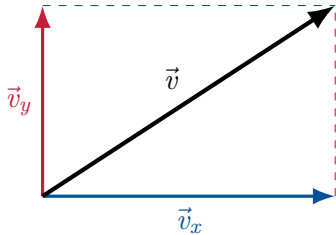
$$x = v_0 \cos \theta t, \quad v_x = v_0 \cos \theta$$

鉛直方向

$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - g t$$

運動の合成 (Composition)



平行四辺形法

合速度

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

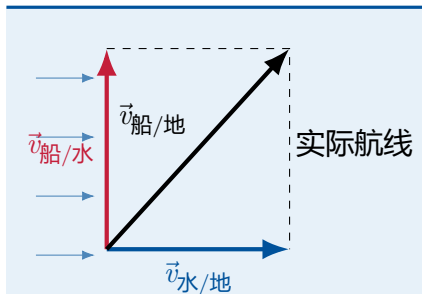
两个互相垂直的分量合成为实际速度。

大きさ

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$$

相对速度：船が川を渡る



速度の合成

$$\vec{v}_{船/地} = \vec{v}_{船/水} + \vec{v}_{水/地}$$

相对速度

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

“A 相对于 B 的速度” 等于 A、B 对同一参考系速度之差。

練習問題 1: 位置と速度

- ① 某人从 $x = 2 \text{ m}$ 走到 $x = 12 \text{ m}$, 再返回 $x = 5 \text{ m}$ 。求移动距离和位移。
- ② 汽车在 8 s 内向东移动 160 m 。求平均速率与平均速度。
- ③ 已知

$$x(t) = 2t^2 - 3t + 1,$$

求 $v(t)$ 与 $t = 2 \text{ s}$ 时的速度。

- ④ 两物体满足 $x_A = 4t$ 、 $x_B = 30 - 2t$ 。求相遇时间与位置。

ヒント

位移只看起点和终点; 瞬时速度用 $v = dx/dt$; 相遇时 $x_A = x_B$ 。

練習問題 II: 分解と合成

- ① 大小为 20 m/s 的速度与水平线成 30° 。求 v_x 、 v_y 。
- ② 已知 $v_x = 6 \text{ m/s}$ 、 $v_y = 8 \text{ m/s}$ 。求合速度的大小与方向。
- ③ 船相对水以 3 m/s 垂直河岸航行，水流速度为 4 m/s 。求船相对地面的速度大小。
- ④ 为什么斜方投射在最高点仍然具有速度？请用速度分量说明。

ヒント

$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

練習 I

- ① 距離 17 m, 変位 +3 m
- ② 20 m/s, 向东 20 m/s
- ③ $v = 4t - 3$, $v(2) = 5$ m/s
- ④ $t = 5$ s, $x = 20$ m

基本公式

$$\Delta x = x_2 - x_1, \text{ and } v = \frac{dx}{dt}$$

練習 II

- ① $(v_x, v_y) = (10\sqrt{3}, 10)$ m/s
- ② $v = 10$ m/s, $\theta \approx 53^\circ$
- ③ $v = 5$ m/s
- ④ 最高点 $v_y = 0$, 但 $v_x \neq 0$

合成公式

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y, \text{ and } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

参考文献

1 EJU 公式資料

日本学生支援機構 (JASSO)

2026 年度日本留学試験

物理シラバス

[JASSO 公式ページを開く](#)

3 基礎物理

S. J. Ling, W. Moebs, J. Sanny

University Physics, Volume 1

OpenStax, Rice University, 2022.

[OpenStax で読む](#)

2 日本語の物理用語

文部科学省高等学校学習指導要領

物理基礎・物理

4 発展参考

R. A. Serway, J. W. Jewett

Physics for Scientists and Engineers

10th ed., Cengage Learning, 2018.

日语概念用于应试，中文解释用于理解，英文术语用于补充。